

REQUISITOS DEL TFM | MEMORIA DE VERIFICACIÓN

Este documento es una guía esencial que adapta los requisitos de la memoria de verificación oficial a la asignatura de TFM. Define la estructura, el alcance y los criterios de evaluación que son imprescindibles para superar el TFM. Las competencias básicas, generales y específica (CE24, CB6, etc.) citadas en este resumen se encuentran detalladas en la guía docente de la asignatura 15MUIN.

Sus apartados clave son:

1. **Requerimientos esenciales.** Define el TFM. Confirma que es un *proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional* (basado en la competencia CE24), pero aclara que debe incluir un componente de originalidad, investigación o innovación (competencias CB6, CG04 y CE16) y una vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2. **Requisitos de contenido y estructura.** Detalla los entregables. El TFM se compone de una memoria (de 60-80 páginas) y los anexos (planos, presupuesto, pliego, etc.). La memoria debe tener capítulos clave como *Estado de la técnica* y *Discusión y análisis de resultados*.
3. **Sistemas y criterios específicos de evaluación.** Este es el apartado más importante para la calificación. El TFM se evalúa en tres partes:

Informe del Tutor (30%)

Evaluación del Tribunal sobre la Memoria (35%)

Evaluación del Tribunal sobre la Defensa Oral (35%)

Se exige una calificación mínima de 5 sobre 10 en cada una de estas tres partes para poder aprobar.

4. **Apoyo y roles de supervisión.** Define las responsabilidades del coordinador y del director (tutor) del TFM.

A continuación, se detalla cada uno de estos apartados que pueden extraerse de la memoria de verificación del MUIN:

https://www.universidadviu.com/sites/universidadviu.com/files/media_files/MIIND_MV_20220727.pdf .

1. Requerimientos Esenciales: Alcance, Originalidad y Competencia

El TFM es el ejercicio cúspide que demuestra la síntesis de la formación adquirida en el Máster.

1.1 Definición del TFM

El TFM es la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario.

Este ejercicio debe consistir en un proyecto integral de Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

1.2 Alcance del Proyecto

El trabajo debe desarrollarse en el marco de un proyecto industrial que aplique los conocimientos técnicos y de gestión adquiridos en el título, donde:

- El estudiante debe realizar un análisis de las necesidades de la solución industrial a implantar, según la temática del TFM.
- El alcance del proyecto integral será definido en el momento de la asignación del trabajo entre el estudiante y el tutor, garantizándose en todo momento que dicho alcance corresponde con el requerido para un Trabajo Fin de Máster de Ingeniería Industrial.

1.3 Requisito de innovación y aporte (I+D+i)

El requisito de innovación y originalidad está vinculado a competencias específicas y básicas que deben ser demostradas:

- Originalidad y Base de Investigación (CB6). El estudiante debe poseer y comprender conocimientos que aporten una base para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Investigación, desarrollo e innovación (CG04 y CE16). El TFM desarrolla la capacidad para realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos (CG04), así como la capacidad para la gestión de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (CE16).
- Impacto social y ético (CB8/CG09). El estudiante debe demostrar la capacidad de integrar conocimientos y formular juicios a partir de información limitada, incluyendo reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas.

1.4 Vinculación con los ODS

El TFM tiene un requisito explícito de vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- El estudiante debe identificar a qué ODS contribuye su proyecto.
- Esta vinculación debe estar claramente justificada y explicada en el trabajo, detallando cómo el enfoque, los objetivos, la metodología o los resultados se relacionan con uno o varios de los ODS.



- El objetivo es fomentar una visión crítica y comprometida con los retos globales, y promover una investigación académica alineada con el desarrollo sostenible.

2. Requisitos de contenido y estructura formal

La Memoria del TFM debe seguir una estructura formal y coherente que considere:

2.1 Documentos anexos

Los documentos anexos deben ser consecuentes con la naturaleza del proyecto y, en su caso, deben contener:

- Planos de conjunto y de detalle.
- Pliego de prescripciones técnicas particulares.
- Presupuesto estimado de ejecución.
- Programación de ejecución del proyecto con tiempo y coste.

2.2 Formato y Extensión

Algunos componentes por considerar son:

- La memoria debe tener una extensión de entre 60 y 80 páginas.
- Se debe utilizar el formato APA vigente para citación y referencias.
- La universidad utiliza herramientas de comprobación de plagios como Turnitin y SafeAssign, y el plagio o fraude académico es considerado una falta muy grave.
- El uso de Inteligencia Artificial debe ser responsable y ético, contrastando la información generada con fuentes académicas y científicas fiables (libros, artículos revisados por pares, normas técnicas).

2.3 Componentes de la Memoria

Un resumen del cuerpo de trabajo se detalla a continuación:

Sección	Requerimientos Específicos
Resumen	El resumen, con una extensión mínima de 300 palabras, presenta de forma concisa el núcleo del proyecto. Este apartado articula el objetivo principal, describe la metodología adoptada, define el aporte o solución propuesta y sintetiza los resultados y conclusiones fundamentales.
Introducción	La introducción enmarca el trabajo en su contexto técnico y académico. Expone la problemática abordada, razonando su pertinencia y actualidad. Este capítulo identifica las carencias o vacíos no resueltos que el proyecto se propone abordar, sirviendo como justificación de la originalidad y la relevancia social, tecnológica o económica del TFM.
Estado de la Técnica y Fundamentos Teóricos	El estado de la técnica supone una revisión exhaustiva y, fundamentalmente, <i>crítica</i> de la literatura científica y técnica relevante. Su fin es identificar los avances más actuales, las principales líneas de investigación, las metodologías consolidadas y, sobre todo, los vacíos de conocimiento que justifican la idoneidad y el enfoque del proyecto.
Metodología: Estrategia, Desarrollo e Implementación	Esta sección describe con precisión el enfoque metodológico adoptado (sea experimental, computacional, teórico o mixto). El texto detallará la ejecución práctica del proyecto, incluyendo los recursos empleados (software específico, equipos, fuentes de datos), las decisiones técnicas clave y el modo en que se solventaron las dificultades encontradas durante el desarrollo.

Discusión y Análisis de Resultados	Este es el corazón analítico del TFM. Los resultados obtenidos se presentan, analizan y discuten de forma crítica. Es fundamental que el autor contraste sus hallazgos con los de investigaciones previas relevantes en el área, identificando y subrayando las aportaciones originales y significativas de su propio trabajo frente a las soluciones existentes.
Conclusiones	El capítulo de conclusiones ofrece un reflejo conciso y final de la labor realizada. Este apartado responde directamente a los objetivos planteados en la introducción, valida (o refuta) la hipótesis de partida (si la hubiera) y, habitualmente, sugiere líneas de trabajo futuro que se abren a raíz de los resultados obtenidos.

3. Sistemas y Criterios Específicos de Evaluación

El sistema de evaluación requiere el cumplimiento de tres componentes evaluados por el tutor y el tribunal, con una exigencia mínima de aprobación en cada parte.

3.1 Requisito de Aprobación

Se exige una calificación mínima de 5 puntos en cada una de las partes a evaluar para poder superar la asignatura de TFM.

3.2 Ponderación de los Elementos de Evaluación

La evaluación final del TFM (100%) se distribuye de la siguiente manera, siendo el tribunal la parte predominante.

A. Evaluación del Tutor (30%)

El tutor realiza la valoración (Informe del Director) del trabajo durante el proceso de Desarrollo del TFM. Los criterios incluyen:

Indicadores Tutor (30%)	
Estructura, Claridad y Formato (10%)	
Organización, redacción y claridad expositiva	4%
Uso adecuado de figuras, gráficas y tablas	3%
Gestión de fuentes documentales y citación (Normativa APA)	3%
Contenido y Rigor del Trabajo (17%)	
Formulación de los objetivos y alcance	3%
Metodología utilizada y su justificación	4%
Calidad de los resultados y su discusión	6%
Coherencia de las conclusiones	4%
Nota apreciativa (3%)	
Desempeño, proactividad y autonomía del estudiante	3%

B. Evaluación del Tribunal (70%)

El tribunal evalúa el documento (35%) y la defensa oral (35%).

Indicadores TFT (35%)	
Fundamentación y Rigor del Contenido (25%)	
Justificación y Objetivos	4%
Calidad del Estado de la Técnica	5%
Rigor y Justificación Metodológica	5%
Análisis y Discusión de Resultados	7%
Coherencia y Solidez de las Conclusiones	4%
Estructura, Claridad y Calidad Formal (10%)	
Estructura y Redacción	5%

Calidad de Elementos Gráficos	3%
Gestión de Referencias y Citación	2%
Indicadores presentación y defensa (35%)	
Calidad del Material de Soporte	7%
Claridad y Estructura de la Exposición Oral	8%
Dominio del Contenido y Capacidad de Síntesis	8%
Solvencia en la Defensa y Debate	12%

4. Proceso de Defensa

La defensa se realiza por videoconferencia en sesión pública ante un tribunal compuesto por un Presidente, un Secretario y un Vocal, quienes son especialistas en el área. El director del TFM no puede formar parte del tribunal.

El estudiante dispone de 20 minutos para la exposición oral. A esto le sigue un turno de 15 minutos para la defensa de preguntas y aclaraciones por parte del tribunal. Finalmente, hay 10 minutos para la deliberación.

Es requisito indispensable para el depósito haber superado todos los créditos del Máster y contar con la autorización favorable del Director (excepto en la segunda convocatoria).

5. Apoyo y Roles de Supervisión

El estudiante cuenta con figuras específicas de apoyo y tutorización.

Coordinador del TFM. Responsable de la primera fase (solicitud y asignación), se reúne periódicamente con los directores de TFM para unificar criterios de tutorización y seguimiento, y recordar las normas de presentación y evaluación.

Director del TFM. Responsable de la Fase 2 (elaboración), orienta, supervisa y da *feedback* al trabajo presentado. Su labor se centra en sugerencias de contenido, no en correcciones de estilo.

Se disponen de 30 horas estimadas de tutoría para el TFM, las cuales se realizan de forma síncrona (30%) o asíncrona (e-mail). El tutor proporciona asesoramiento sobre el enfoque, la revisión bibliográfica, la estructura, el estilo de redacción o el acto de defensa.

El estudiante también cuenta con sesiones de formación en competencias transversales como estrategias de investigación y escritura científica, integridad académica y excelencia formal con normativa apa, y comunicación para la defensa pública.